

$$A^{(k-1)} = \begin{bmatrix} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}^{(k-1)} & A_{\mathcal{I}\mathcal{J}}^{(k-1)} \\ 0 & A_{\mathcal{J}\mathcal{J}}^{(k-1)} \end{bmatrix}$$

$\mathcal{I} = \{1, \dots, k\}$
 $\mathcal{J} = \{k+1, \dots, n\}$

$\uparrow$
 k

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{I\mathcal{I}} & 0 \\ \sqrt{\mathcal{J}\mathcal{I}} & \sqrt{\mathcal{J}\mathcal{J}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} \\ A_{\mathcal{J}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{I\mathcal{I}} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

$$A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}^{(k-1)} = \sqrt{I\mathcal{I}} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$$

Algoritmo (Inversa por Desc. LU)

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Salida: $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tq $AX = I$

1. Obtener la descomposición LU de A

2. Para $i = 1, \dots, n$, hacer:

a. Resolver $Ly^i = e^i$

b. Resolver $Ux^i = y^i$

3. Retornar $X = \begin{bmatrix} x^1 & \dots & x^n \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix}$

Conteo Operacional

1. Descomposición LU $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$

2. n (buche) $\cdot \begin{bmatrix} a. O(n^2) \\ b. O(n^2) \end{bmatrix} = n \cdot (2n^2)$

$$O\left(\frac{2}{3}n^3 + 2n^3\right) = O\left(\frac{8}{3}n^3\right)$$